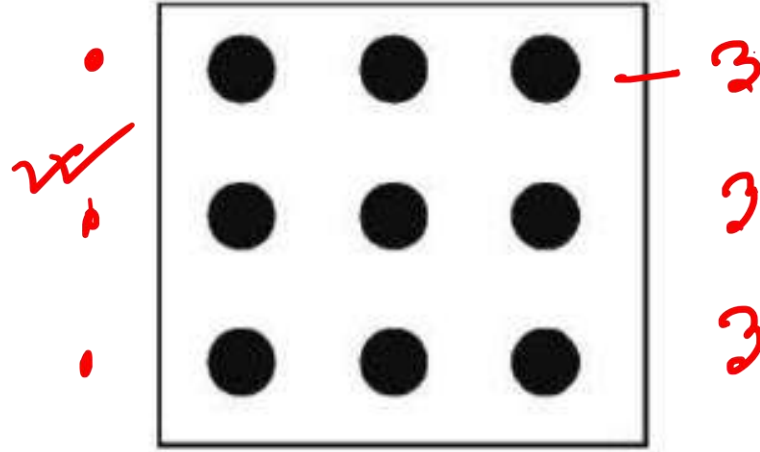


বর্গ ও বর্গমূল (Part-01)

Md. Labu Miah
Instructor, P2A

বগ একাট আয়ত, যার বাহুগুলো পরস্পর সমান। বগের বাহুর দৈর্ঘ্য 'ক' একক হলে বগক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে $(ক \times ক)$ বর্গ একক বা $ক^2$ বর্গ একক। বিপরীতভাবে, বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $ক^2$ বর্গ একক হলে, এর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য হবে 'ক' একক।

7



$$৩ \times ৩ = ৯$$

$$৩^2$$

$$৩ \times ৩ = ৯$$

$$৩^2 = ৯$$

$$৩ \times ৩ = ৯$$

বর্গমূল

চিত্রে, ৯টি মার্বেলকে বর্গাকারে সাজানো হয়েছে। সমান দূরত্বে প্রতিটি সারিতে ৩টি করে ৩টি সারিতে মার্বেল সাজানো আছে এবং মোট মার্বেলের সংখ্যা $৩ \times ৩ = ৩^2 = ৯$ । এখানে, প্রত্যেক সারিতে মার্বেলের সংখ্যা এবং সারির সংখ্যা সমান। তাই চিত্রটি বর্গাকৃতির হয়েছে। ফলে ৩ এর বর্গ ৯ এবং ৯ এর বর্গমূল ৩।

∴ কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তা ঐ সংখ্যার বর্গ এবং সংখ্যাটি গুণফলের বর্গমূল।

$$3 \times 3 = 9$$

$$(-3) \times (-3) = 9$$

$$9 \text{ ବା. ଖାସ୍ତା} = 3 \text{ - ଶେଷ ଖାସ୍ତା}$$

$$9 \text{ " " } = -3$$

$$9 \text{ ବା. ଖାସ୍ତା} = \pm 3$$

$$\begin{array}{c} +3 \\ -3 \end{array}$$

$$9 \text{ ବା. ଶେଷ ଖାସ୍ତା} = +3$$

$$\sqrt{9} = 3$$

Squares 1 to 30

$$1^2 = 1$$

$$2^2 = 4$$

$$3^2 = 9$$

$$4^2 = 16$$

$$5^2 = 25$$

$$6^2 = 36$$

$$7^2 = 49$$

$$8^2 = 64$$

$$9^2 = 81$$

$$10^2 = 100$$

$$11^2 = 121$$

$$12^2 = 144$$

$$13^2 = 169$$

$$14^2 = 196$$

$$15^2 = 225$$

$$16^2 = 256$$

$$17^2 = 289$$

$$18^2 = 324$$

$$19^2 = 361$$

$$20^2 = 400$$

$$21^2 = 441$$

$$22^2 = 484$$

$$23^2 = 529$$

$$24^2 = 576$$

$$25^2 = 625$$

$$26^2 = 676$$

$$27^2 = 729$$

$$28^2 = 784$$

$$29^2 = 841$$

$$30^2 = 900$$

$$(104)^V = \underline{10816}$$

$$\begin{array}{r} 104 \\ 104 \\ \hline \end{array}$$

$$(100+4)^2$$

$$= (100)^V + 2 \cdot 100 \cdot 4 + 16$$

$$= \underline{10000 + 800} + \underline{16}$$

$$\Rightarrow \underline{10816}$$

$$(a+b)^V = a^V + 2ab + b^V$$

$$\begin{array}{r} 104 \\ +4 \\ \hline 10816 \end{array}$$

(২৩) ৩৪

$$\begin{array}{l} 2\sqrt{} = 2 \\ 2\sqrt{} = 8 \\ 3\sqrt{} = 7 \end{array}$$

$$2\sqrt{} = 25$$

১.৩ ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয়

একটি উদাহরণ দিয়ে ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয়ের পদ্ধতি দেখানো হলো :

উদাহরণ ২। ভাগের সাহায্যে ২৩০৪ এর বর্গমূল নির্ণয় কর :

সমাধান

(১) ২৩০৪ সংখ্যাটি লিখি

(২) ডানদিক থেকে দুইটি করে অঙ্ক নিয়ে জোড়া করি।
প্রত্যেক জোড়ার উপর রেখাচিহ্ন দিই :

(৩) ভাগের সময় যেমন খাড়া দাগ দেওয়া হয়,
ডানপাশে তদ্রূপ একটি খাড়া দাগ দিই :

(৪) প্রথম জোড়াটি ২৩ এর পূর্ববর্তী বর্গসংখ্যাটি ১৬,
যার বর্গমূল $\sqrt{16}$ বা ৪ ; খাড়া দাগের ডানপাশে ৪ লিখি।
এখন ২৩ এর ঠিক নিচে ১৬ লিখি :

(৫) এখন ২৩ থেকে ১৬ বিয়োগ করি :

(৬) বিয়োগফল ৭ এর ডানে পরবর্তী জোড়া ০৪ বসাই।
৭০৪ এর বামদিকে খাড়া দাগ (ভাগের চিহ্ন) দিই :

$$\begin{array}{r} 2304 \\ \hline 2304 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2304 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2304 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2304 \\ \hline 16 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2304 \\ \hline 16 \end{array}$$

(৭) ভাগফলের ঘরের সংখ্যা ৪ এর দ্বিগুণ 8×2 বা ৮
নিচের খাড়া দাগের বামপাশে বসাই। ৮ এবং খাড়া
দাগের মধ্যে একটি অঙ্ক বসানোর মতো স্থান রাখি :

$$\begin{array}{r} 2304 \\ \hline 16 \end{array}$$

(৮) এখন একটি এক অঙ্কের সংখ্যা খুঁজে বের করি যাকে ৮ এর
ডানপাশে বসিয়ে প্রাপ্ত সংখ্যাকে ঐ সংখ্যাটি দ্বারা গুণ করে
৭০৪ এর সমান বা অনুর্ধ্ব ৭০৪ পাওয়া যায়।
এক্ষেত্রে ৮ হবে। ৮ সংখ্যাটি ভাগফলেও
৪ এর ডানপাশে বসাই।

$$\begin{array}{r} 2304 \\ \hline 16 \end{array}$$

(৯) ভাগফলের স্থানে পাওয়া গেল ৪৮। এটিই নির্ণেয় বর্গমূল।

$$\therefore \sqrt{2304} = 48$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 48 \\ \hline 48 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{r}
 \underline{29} \\
 29 \\
 29
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 29 \\
 29 \\
 29
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 29 \\
 29 \\
 29
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 29 \\
 29 \\
 29
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} (9 \times 9) = 81 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$(9 \times 9) \times (9 \times 9) = 81^2$$

$$9 \times 9 = 81$$

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 6666} \\ 2 \overline{) 2222} \\ 2 \overline{) 998} \\ 2 \overline{) 492} \\ 2 \overline{) 246} \\ 2 \overline{) 123} \\ 9 \overline{) 81} \\ 9 \end{array}$$

$$6666 = (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (2 \times 2) \times (9 \times 9)$$

$$\downarrow$$

$$81^2 = 2 \times 2 \times 2 \times 9$$

$$= 81$$

অনুশীলনী ১.১

✓ ১। মৌলিক গুণনীয়কের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় কর :

✓ (ক) ১৬৯

✓ (খ) ৫২৯

✓ (গ) ১৫২১

✓ (ঘ) ১১০২৫

✓ ২। ভাগের সাহায্যে বর্গমূল নির্ণয় কর :

✓ (ক) ২২৫

✓ (খ) ৯৬১

✓ (গ) ৩৯৬৯

✓ (ঘ) ১০৪০৪

Thank You